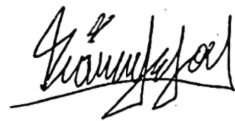




### Solicitud para Revisión

|                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingeniero<br>Kenneth Palacio Baus<br><b>DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES</b><br>Su Despacho |                                                                                     |
| Asunto: Denuncia de Trabajo de Titulación de acuerdo al perfil de proyecto adjunto                                    |                                                                                     |
| Fecha de solicitud (dd/mm/aa): 05 / 05 / 2026                                                                         |                                                                                     |
| Solicita:                                                                                                             | Firma:                                                                              |
| - Chunchi Castillo Sebastián Patricio                                                                                 |  |
| - Suárez Jaigua Edgar Joel                                                                                            |  |

### Información General del Tema

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Facultad de Ingeniería                      |
| Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |

### Modalidad del Trabajo de Titulación:

|                           |   |                           |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Proyecto de Investigación | X | Propuestas Tecnológicas   | • |
| Proyecto Técnico          | • | Dispositivos Tecnológicos | • |
| Artículo Académico        | • | Examen de Grado           | • |
| Trabajo Experimental      | • |                           |   |

### Título Propuesto:

*Diseño e implementación de un sistema de magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video para el análisis comparativo de algoritmos en entornos controlados.*

### Área(s) relacionada(s) al Tema Propuesto: (áreas de cada Carrera)

|                                        |   |                                 |   |
|----------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Infraestructura Física                 | • | Teoría de Comunicaciones        | • |
| Arquitectura de Redes                  | • | Electrónica y Control           | • |
| Procesamiento de Señales               | X | Sistemas Inalámbricos y Móviles | • |
| Regulación y políticas de gobierno     | • | Seguridad y privacidad          | • |
| Ciencia de datos en telecomunicaciones | • | Otra                            | • |

El trabajo de titulación propuesto tiene el Apoyo académico del Ingeniero Juan Andrade Rodas Docente de la Facultad de Ingeniería.

**DOCENTE**

Juan Manuel Andrade Rodas

**FIRMA:**



## 1. Descripción del Proyecto

El sistema visual humano tiene una sensibilidad espacio-temporal limitada y muchas señales que se encuentran por debajo de esta capacidad pueden ser altamente informativas debido a que en diversos sistemas físicos, componentes electrónicos o señales fisiológicas existen vibraciones y variaciones dinámicas de baja amplitud que contienen información relevante sobre su estado y comportamiento, siendo imperceptibles a simple vista debido a sus bajas magnitudes o frecuencias.

En este sentido, esta limitación representa un problema importante en áreas como lo son el monitoreo estructural, la instrumentación no invasiva y el análisis de sistemas dinámicos, donde la detección de variaciones puede ser clave para la identificación de fallas, patrones periódicos o comportamientos anómalos. Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar herramientas que permitan amplificar y examinar dichos componentes utilizando únicamente información visual y así evitar el uso de sensores físicos adicionales, reduciendo la complejidad del sistema de medición.

Actualmente, las técnicas de magnificación de video han demostrado ser una solución efectiva para abordar este problema. En particular, los enfoques Eulerianos permiten amplificar variaciones sutiles mediante el análisis temporal de cambios en la intensidad de los píxeles mediante la descomposición multiescala usando pirámides de imágenes junto con filtrado temporal en bandas de frecuencia específicas [1]. Por otra parte, los métodos basados en fase modelan el movimiento a partir de cambios en la fase de representaciones multiescala, permitiendo una estimación más precisa de desplazamientos pequeños y una reducción en la aparición de artefactos [2], [3]. De manera complementaria, investigaciones recientes han propuesto mejoras mediante técnicas avanzadas tales como métodos robustos frente a grandes movimientos [3], enfoques basados en derivadas de orden superior [4] y estrategias de filtrado que permiten preservar la calidad visual de la señal amplificada [6], lo que ha dado lugar al desarrollo de enfoques híbridos orientados a mejorar la estabilidad, la calidad de la magnificación y su aplicabilidad práctica [4]–[6].

A pesar de estos avances, aún existe una necesidad de caracterizar de manera sistemática el comportamiento de estos algoritmos bajo diferentes condiciones de operación, especialmente en términos de calidad de amplificación, aparición de artefactos, precisión en la estimación de frecuencias y requerimientos computacionales, por lo que se hace necesario realizar un análisis comparativo que permita identificar sus ventajas, limitaciones y escenarios de aplicación más adecuados. En este sentido, el presente trabajo plantea identificar las limitaciones, condiciones óptimas de operación y características de los algoritmos de magnificación de video mediante la implementación de tres enfoques principales: un método Euleriano basado en filtrado temporal pasa-banda y pirámides Laplacianas, un método basado en fase mediante pirámides orientables y amplificación de fase, y un método basado en pirámides de Riesz orientado a reducir el tiempo de ejecución del procesamiento. **agregar citas a referencias bibliográficas de éstos tres métodos**

### **Metodología:**

Se propone el diseño e implementación de un sistema de procesamiento de video estructurado en módulos funcionales; de este modo, el sistema integrará las etapas de adquisición mediante una cámara de alta velocidad de hasta 1000 fps y un proceso de preprocesamiento orientado a la adecuación de la señal. Posteriormente, se aplicará el procesamiento correspondiente a cada método de magnificación de video, considerando sus etapas particulares

se podría incluir un párrafo que indique la motivación / justificación para haber seleccionado los tres enfoques mencionados arriba.

de descomposición, filtrado, amplificación y reconstrucción, con el fin de mantener una estructura modular que facilite la evaluación individual de cada enfoque implementado.

Posteriormente, se llevará a cabo la evaluación del sistema utilizando datos sintéticos y reales; los datos reales provendrán tanto de bases de datos disponibles como de secuencias de video capturadas mediante la cámara de alta velocidad. Esta evaluación incluirá un análisis cualitativo y cuantitativo, considerando métricas que permitan valorar la calidad de la magnificación, la estabilidad del procesamiento y la capacidad de los algoritmos para detectar variaciones periódicas en las secuencias analizadas.

El análisis comparativo de los algoritmos de magnificación de video permitirá obtener resultados orientados a la identificación de sus ventajas, limitaciones y requerimientos computacionales del sistema. En los que se considerarán aspectos como la calidad de la amplificación y la precisión en la estimación de variaciones periódicas, además se generarán resultados cuantitativos a partir de métricas como la relación señal-ruido y el análisis espectral para estimar la frecuencia dominante. De forma complementaria, se obtendrán resultados cualitativos que evidencien la capacidad de cada método para hacer visibles variaciones imperceptibles en las secuencias de vídeo, lo que permitirá apreciar con mayor claridad los movimientos sutiles y evaluar el nivel de detalle alcanzado en la amplificación, así como observar la estabilidad del procesamiento a lo largo del tiempo y detectar posibles artefactos visuales que influyen en la interpretación de los resultados.

Además, se estructurará el desarrollo en bloques funcionales independientes con el objetivo de analizar de manera específica el comportamiento de cada etapa del sistema y sus requerimientos computacionales asociados, de tal manera, se evaluará el rendimiento de los algoritmos en términos de costo computacional y factibilidad de ejecución en diferentes escenarios de procesamiento, considerando modalidades offline, cuasi-tiempo real y tiempo real, lo que permitirá establecer criterios claros para la selección del método más adecuado según la aplicación.

La importancia del presente trabajo radica en proporcionar una base sólida para la comprensión y selección de algoritmos de magnificación de video, lo que permitirá optimizar su uso en aplicaciones donde la detección de variaciones imperceptibles resulta crítica. En la actualidad, las técnicas basadas en análisis de video ya se emplean en sistemas reales de monitoreo estructural, particularmente en infraestructuras energéticas donde se ha demostrado la viabilidad de medir vibraciones sin contacto físico mediante métodos basados en visión [8]; así como se ha demostrado que el sonido se puede recuperar a partir de las vibraciones de los objetos captadas en vídeo [7], lo que pone de manifiesto el potencial de estas técnicas para extraer información física a partir de variaciones sutiles no visibles directamente. De esta forma, los resultados obtenidos permitirán establecer criterios claros para la selección del método más adecuado según las condiciones de operación y los requerimientos de cada aplicación, lo que al mismo tiempo abre la posibilidad de extender estos sistemas hacia aplicaciones más complejas mediante su integración con plataformas de cómputo de alto rendimiento y su adaptación a escenarios menos controlados, favoreciendo su incorporación en sistemas modernos de monitoreo y análisis automatizado.

este párrafo tiene  
otro margen

## 2. Objetivos

### Objetivo General

*Diseñar y comparar métodos de magnificación de video basados en enfoques Eulerianos, de fase y técnicas avanzadas, mediante su implementación en un sistema de procesamiento de video con el fin de identificar sus ventajas y limitaciones de su operación en la detección de movimientos y vibraciones sutiles en entornos controlados.*

### Objetivos específicos

revisar la redacción del  
OE1

1. **Revisar e implementar** en Matlab métodos de magnificación de video basados en enfoques Eulerianos, fase y pirámide de Riesz, estableciendo sus características, parámetros principales y condiciones de aplicación **para seleccionar los algoritmos a implementar** y analizar comparativamente.
2. Diseñar la arquitectura de un sistema de procesamiento de video que integre las etapas de adquisición, preprocesamiento, descomposición, amplificación y reconstrucción, orientado al análisis de variaciones sutiles en secuencias de video.
3. Definir y desarrollar escenarios de prueba en entornos controlados, considerando el uso de una cámara de alta velocidad, que permitan la captura y análisis de variaciones sutiles bajo condiciones experimentales representativas. **mediante secuencias de video sintéticas y reales, quizás?**
4. Evaluar y comparar el desempeño de los algoritmos **mediante pruebas sintéticas y reales**, utilizando métricas cuantitativas y cualitativas, con el fin de identificar sus ventajas, limitaciones y condiciones de operación, considerando su rendimiento computacional y su factibilidad en escenarios offline, cuasi-tiempo real y tiempo real.

### 3. Contenido Propuesto

#### Capítulo 1: Generalidades

Presenta la introducción, antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, alcance y justificación del proyecto, enfocado en la magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video.

#### Capítulo 2: Estado del arte

Describe los fundamentos conceptuales sobre técnicas de magnificación de video, incluyendo enfoques Eulerianos, métodos basados en fase, técnicas híbridas y métodos avanzados, así como sus aplicaciones en monitoreo estructural y análisis no invasivo.

#### Capítulo 3: Metodología

Expone las etapas del desarrollo del sistema, incluyendo la recopilación de algoritmos, el diseño de la arquitectura del sistema de procesamiento de video, la definición de escenarios de prueba en entornos controlados y el uso de una cámara de alta velocidad para la captura de variaciones sutiles.

#### Capítulo 4: Resultados (Implementación del sistema de magnificación de video)

Detalla la implementación de los algoritmos de magnificación, los escenarios de prueba desarrollados, los parámetros utilizados y la ejecución del sistema en pruebas sintéticas y reales.

#### Capítulo 5: Discusión

Presenta los resultados obtenidos, el análisis comparativo de los algoritmos, la evaluación de la calidad de la magnificación, la presencia de artefactos y el rendimiento computacional en diferentes escenarios de procesamiento.

#### Capítulo 6: Conclusiones – Recomendaciones

Resume los principales hallazgos del estudio, el cumplimiento de los objetivos, las limitaciones del sistema y propone recomendaciones para trabajos futuros y posibles aplicaciones en escenarios reales.

#### Referencias Bibliográficas

#### 4. Bibliografía identificada y otras referencias

- [1] Wu, H.-Y., Rubinstein, M., Shih, E., Gutttag, J., Durand, F. & Freeman, W., 2012. Eulerian video magnification for revealing subtle changes in the world. *ACM Transactions on Graphics*, 31(4), 65:1–65:8.
- [2] Wadhwa, N., Rubinstein, M., Durand, F. & Freeman, W., 2013. Riesz pyramids for fast phase-based video magnification. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP)*, Cambridge, USA, 1–10.
- [3] Elgharib, M., Hefeeda, M., Durand, F. & Freeman, W., 2015. Video magnification in presence of large motions. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Boston, USA, 4119–4127.
- [4] Takeda, S., Okami, K., Mikami, D., Isogai, M. & Kimata, H., 2018. Jerk-aware video acceleration magnification. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Salt Lake City, USA, 1769–1777.
- [5] Chen, J.G., Davis, A., Wadhwa, N., Durand, F., Freeman, W.T. & Büyüköztürk, O., 2015. Modal identification of simple structures with high-speed video using motion magnification. *Journal of Sound and Vibration*, 345, 58–71.
- [6] Takeda, S., Niwa, K., Isogawa, M., Shimizu, S., Okami, K. & Aono, Y., 2022. Bilateral video magnification filter. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, New Orleans, USA, 17369–17378.
- [7] Davis, A., Rubinstein, M., Wadhwa, N., Mysore, G., Durand, F. & Freeman, W., 2015. The visual microphone: Passive recovery of sound from video. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4), 79:1–79:10.
- [8] Liu, Z., Wang, L. & Zhao, H., 2019. Non-contact measurement of structural vibration using video-based techniques for energy infrastructure monitoring. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 121, 842–858.

## 5. Plazo y Cronograma

Para la ejecución del estudio se plantea un plazo de 24 semanas de acuerdo al siguiente cronograma:

[illegible]

[illegible]

Falta marcar las revisiones proyectadas

*Revisión y Recomendación (Espacio reservado para revisión y recomendación de la Unidad de Titulación de la Carrera)*

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Fecha (dd/mm/aa):</b> _____                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Revisado por: Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                  |                     |
| Ing. Santiago González M.                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Edgar Ochoa F. |
| Ing. Lizandro Solano Q.                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Docente(s) recomendado(s) para Dirección / Tutoría del Trabajo de Titulación:                                                                                                                                                                                         |                     |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Resultado de la revisión del Tema:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Es procedente                                                                                                                                                                                                                                                         | •                   |
| No es procedente                                                                                                                                                                                                                                                      | •                   |
| Ing. Elina Avila Ordoñez, PhD<br>Decana de la Facultad de Ingeniería<br>Su Despacho.-                                                                                                                                                                                 |                     |
| Comunico que la Comisión Académica de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones ha revisado el presente proyecto de titulación y recomienda a usted que se sirva poner en conocimiento del Consejo Directivo de la Facultad, para la aprobación correspondiente. |                     |
| Atentamente,                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Ing. Kenneth Palacio Baus, PhD<br>Director de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones                                                                                                                                                                          |                     |

(Espacio reservado para conocimiento del Decano de la Facultad)

**Pase para conocimiento y resolución del Consejo Directivo de la Facultad**

Ing. Elina Avila Ordoñez, PhD

Fecha (dd/mm/aa):

**DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA**

Solicitud adicional (Espacio reservado para el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería para dar trámite a solicitud posterior)

Solicitud para:

Ampliación de plazo •

Anulación del Tema •

Resolución Acta N° \_\_\_\_\_

Se aprueba •

No se aprueba •

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ing. Elina Avila Ordoñez, PhD

**DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA**

Fecha (dd/mm/aa)